编译原理与技术第四次作业

2026 年 11 月 4 日

作业说明

• 本次作业只接受电子版提交。完成所有内容后，请将你的作业命名为“学号_姓名_HW4.pdf”并上传至希冀平台。

• 本次作业 DDL 为 11 月 13 日 23:59，迟交将被扣除一定比例的分数。

作业正文

1. 用 S 的综合属性 val 给出下面文法中 S 产生的二进制数的值。

例如，输入 101.101 时，S.val = 5.625。

$$S \rightarrow L.L \mid L$$
$$L \rightarrow LB \mid B$$
$$B \rightarrow 0 \mid 1$$

（a）仅用综合属性定义 S.val。

（b）对输入 101.101，列出小数点两侧两个 L 结点的各综合属性值。

2. 下面的文法定义语言 $L = \{a^n b^n c^m \mid m,n \geqslant 1\}$。

给定如下语法制导定义，当输入串中 a、b、c 的个数不全相等时，打印出错信息。D.n 和 C.n 分别记录 D 产生的串中 a 的个数和 C 产生的串中 c 的个数。

产生式	语义规则
$S \rightarrow DC$	if D.n ≠ C.n then print('出错')
$D \rightarrow aD_1b$	$D.n = D_1.n + 1$
$D \rightarrow ab$	D.n = 1
$C \rightarrow C_1c$	$C.n = C_1.n + 1$
$C \rightarrow c$	C.n = 1

（a）将给定的语义规则翻译成 LR 翻译器的栈操作代码段。

约定：每个文法符号（含终结符）占一个栈位置，top 为归约前栈顶，val[i] 保存属性记录。右部长度为 r 时，先执行语义动作，将左部属性（若有）写入 val[top-r+1]，再令 top = top-r+1。不要求构造 LR 分析表或编写状态栈与 GOTO 操作。

（b）对输入 aabbcc 和 aabbccc，分别给出按 S → DC 归约时参与检查的属性值及报错情况。

3. 文法如下：

$$S \rightarrow (L) \mid a$$
$$L \rightarrow L,S \mid S$$

（a）写一个语法制导定义，它输出括号嵌套的最大深度。

（b）写一个翻译方案，它输出每个 a 的嵌套深度。

例如，对于句子 (a,(a,a))，输出的结果是 1 2 2。